

糖尿病治疗时的



藥物

Drugs

药物相互作用

Antihyperglycaemic Agents: Drug Interactions of Clinical Importance

Andre J. Scheen and
Pierre L. Lefebvre

糖尿病的定义是因胰岛素分泌不足或其作用不充分，或两者同时存在而形成的高血糖。胰岛素依赖性（1型）糖尿病（IDDM）需用胰岛素治疗，而各种口服抗高血糖药物可治疗非胰岛素依赖性（2型）糖尿病（NIDDM）。

口服治疗药物包括磺脲类（sulphonylurea）衍生物，甲福明（metformin）和 α -葡萄糖甙酶抑制剂。磺脲类衍生物能刺激胰岛素的分泌，是治疗非肥胖糖尿病人的一线用药。甲福明能增强胰岛素的作用，可用于肥胖糖尿病人的治疗，而 α -葡萄糖甙酶抑制剂，例如阿卡波糖（acarbose）可延缓糖类在小肠中的吸收，有助于降低餐后葡萄糖高峰。这些药物可单独使用或联合使用，有时亦可与胰岛素伍用（图1）。

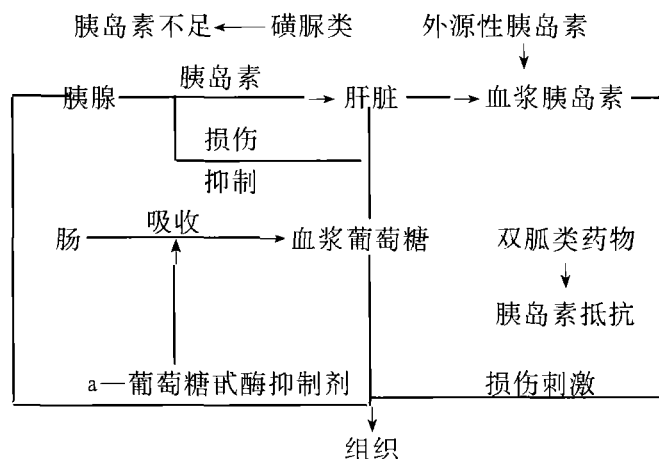


图1. 葡萄糖—胰岛素反馈环。图示外源性胰岛素、磺脲类衍生物、双胍类药物与 α -葡萄糖甙酶抑制剂治疗效用的作用部位

糖尿病人，特别是NIDDM病人常伴有附带的代谢危险因素（例如动脉高血压和血脂异常）、心血管并发症（如冠状动脉供血不全、心衰和外周动脉病）以及往往与慢性体重增加（如关节病）有关的医学问题。因此，在接受抗糖尿病治疗的同时，糖尿病人常常要接受其他药物治疗。由于是多种用药，应考虑相互作用的危险，尤其是在老年病人。

其他药物会影响抗糖尿病药物的作用，或者抗糖尿病药物影响其他药物的作用。其中最常见而且最重要的是第一类药物的相互作用，本综述仅涉及这些相互作用。它们可能升高血糖水平，增加高血糖的危险，或者降低血糖水平，增加低血糖的危险，从而扰乱对糖尿病的控制。本文述及三种药物间的相互作用：（1）与三类口服抗高血糖药物药代动力学的相互作用。这三类药物是磺脲类、双胍类和 α -葡萄糖甙酶抑制剂；（2）与其他影响糖尿病人血糖控制药物的药效学相互作用，其中包括同时进行的降血糖治疗、口服药物或胰岛素；（3）不同种类抗高血糖药物之间可能出现的相互作用。

1. 药代动力学的相互作用

1.1 与磺脲类药物的相互作用

有些药物通过影响磺脲类药物的药代动力学影响其效用。多数情况下是增强作用，而在有些情况下减弱其降糖作

用(表1)。应当指出的是,对不同的磺脲类药物其相互作用的程度和范围是不同的。

表1. 与磺脲类药物药代动力学的相互作用

增强其降糖作用:

蛋白质结合替代作用

对肝代谢的抑制

减少肾清除

减弱其降糖作用:

减少吸收

增强肝脏代谢

1.1.1 对磺脲类药物的增强作用:

许多病人在接受能增强磺脲类药物作用的药物时发生低血糖症状,说明这些药物增加发生症状性低血糖的危险。增强磺脲类药物降糖作用的药代动力学相互作用包括血浆蛋白结合部位的竞争、对肝代谢的抑制或减少肾脏的排泄。

蛋白结合部位的替代作用:与血浆蛋白有强力合作作用的阴离子药物能替代磺脲类。最初认为这种情况在各种相互作用中起重要作用,其中包括抗炎药物、间接抗凝剂和纤维酸(fibric acid)衍生物。但对再分布的观察表明,游离药物浓度无明显变化,因此应考虑其他机制。

例如,卤芬酯(halofenate)能升高血清磺脲类药物的浓度,增强氯磺丙脲(chlorpropamide)、甲苯磺丁脲(tolbutamide)和妥拉磺脲(tolamide)的降糖作用。估计其机制是磺脲类被从其与蛋白质结合的部位上替代下来,但这并非完善的解释,因为这种作用需一个月方能充分发挥。对于氯贝特(clofibrate)增强甲苯磺丁脲或氯磺丙脲的降糖作用,也是这样解释的,但还考虑其他一些机制,例如降低胰岛素抵抗,或者由于肾排泄的竞争作用,使其半衰期延长。

同样的,保泰松(phenylbutazone)增强甲苯磺丁脲的降糖作用,可能也是将其从与血浆蛋白的结合中置换下来,而且对于甲苯磺丁脲的代谢有抑制作用。另外,一些新的磺脲类药物可能与血浆蛋白的结合部位不同,不易被替代下来。

肝内代谢的抑制作用:严重的肝病会降低肝脏对磺脲类药物的清除作用,一些酶抑制剂也有这种作用。

抗凝药物双香豆素通过抑制肝脏对甲苯磺丁脲和氯磺丙脲的代谢,能增强它们的作用。

氯霉素抑制肝中与甲苯磺丁脲代谢相关的酶,可能还抑制与氯磺丙脲代谢有关的酶,使其在体内蓄积,表现为半衰期延长、血糖水平下降,甚至偶尔发生低血糖症。

当H₂拮抗剂与优降糖(glibenclamide)和格列齐特(gliclazide)同时使用时会突发低血糖症,而且增强格列吡嗪(glipizide)的降糖作用。推测其机制是抑制了肝脏溶酶体酶。因此,对处于稳定状态的糖尿病患者,无论其接受何种治疗方案,当开始或停止使用H₂拮抗剂时均应注意血糖的变化。

促使磺脲类引起严重低血糖的其他药物包括磺胺类,例如磺胺甲异恶唑(sulfamethoxazole)和磺胺苯吡唑(sulfaphenazole)。甲苯磺丁脲与磺胺苯吡唑伍用时发生低血糖的原因是由于前者的代谢降低。在一份关于用优降糖治疗糖尿病时发生低血糖症的报告中,57人中有7人伍用了复方增效磺胺(cotrimoxazole)。因而认为其中有因果关系。但是,在NIDDM病人未发现优降糖与复方增效磺胺之间有持续存在的药代动力学关系。在未用磺脲类治疗的糖尿病患者中,复方增效磺胺也会引起低血糖症,因此其相互作用的机制尚不清楚。

接受磺脲类治疗的糖尿病人在伍用咪康唑(miconazole)时也会发生低血糖症。相反地,另一种康唑类抗真菌药氟康唑(fluconazole)和格列齐特共用时,并不影响对血糖的控制。其机制并不完全了解,但咪康唑抑制肝脏对磺脲类的代谢是已经确认的具有临床意义的相互作用,不过其发生率不高。

肾脏清除减少:肾脏损伤时或某些药物能降低未经改变的的药物或其活性代谢产物由肾脏的清除。

丙磺舒(probencid)能增高氯磺丙脲的浓度,有人提出,这是由于它抑制了肾小管对氯磺丙脲的分泌。而对于丙磺舒对甲苯磺丁脲的影响尚有争论。

有些资料提出,别嘌呤(allopurinol)和氯磺丙脲有相互作用,增强其降糖作用,别嘌呤或其代谢产物在肾小管分泌方面与氯磺丙脲有竞争作用。

1.1.2 对磺脲类药物的减弱作用:

减少由消化道的吸收:给志愿者服用考来希胺(cholestyramine)时,可使格列吡嗪的吸收减少三分之一,但对于甲苯磺丁脲的吸收无影响。考来希胺是一种阴离子交换树脂,在肠道内与胆酸结合,也可与一些酸性药物结合,减少其吸收。相反地,咖啡树脂(guar gum)在志愿者试验中不影响格列吡嗪的吸收。但葡配甘露聚糖明显地降低格列本脲在血清中的浓度。

增强肝内的代谢:利福平(rifampicin)对于与多种药物代谢有关的肝脏溶酶体是一种强力诱导剂。服用包括甲苯磺丁脲、氯磺丙脲和优降糖在内磺脲类药物的病人,在同时服用利福平时应增加磺脲类药物的剂量,停用利福平时应减至原来水平。

1.2 与双胍类药物的相互作用

1.2.1 对双胍类药物的增强作用: 甲福明(二

甲双胍,metformin) 是一种抗高血糖药,而不是一种真正的降糖药,因药物相互作用引起低血糖的危险较小。然而,甲福明的蓄积会使血浆乳酸水平升高。减少肾脏排出甲福明的药物,特别是损伤肾功能的药物应避免使用,以防发生乳酸酸中毒的危险。如不能避免,则应减少甲福明的剂量或停止用药。这也适用于放射学检查中广泛应用的各种碘制剂。碘制剂由肾脏排泄,能短时间的损伤肾功能。

在志愿者的试验中,每日口服 800mg 西米替丁(cimetidine) 会增强甲福明的活性,使血浆浓度一时间曲线下面积(AUC) 增大 50%,使 24 小时肾脏排出量减少 27%,这是由于对双胍类的肾小管分泌的竞争性抑制。因此,对同时接受西米替丁治疗的糖尿病人应减少甲福明的用量,尤其是在老年病人。

酒精增强双胍类的降血糖作用,并使血中乳酸浓度升高。特别是对于苯乙双胍(phenformin)。甲福明发生乳酸中毒的危险较小,但在少数病例也受到乙醇的增强作用,因此,嗜酒的糖尿病人不应使用甲福明。

1.2.2 对双胍类药物的削弱作用:在健康志愿者的试验中看到,咖啡树脂与甲福明在吸收水平有相互干扰作用,说明将咖啡树脂与甲福明联合使用会降低甲福明的抗血糖作用。但尚无关于糖尿病人使用的有关资料。

1.3 与 α -葡萄糖苷酶抑制剂相互作用的药物

1.3.1 对 α -葡萄糖苷酶抑制剂的增强作用:在志愿者试验中看到,考来烯胺增强阿卡波糖引起的餐后胰岛素水平降低,而在糖尿病人其意义如何尚未确定。

在志愿者试验中还看到,1 日 3 次,每次 1g 使用新霉素会增强阿卡波糖的胃肠道副作用。

1.3.2 对于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的削弱作用:阿卡波糖的生产厂家提出,从理论上考虑应避免使用小肠吸附剂(如活性炭)和消化酶制剂,估计它们会削弱或对抗阿卡波糖的作用。

1.4 与胰岛素的药物相互作用

胰岛素皮下贮存吸收的药代动力学是个复杂的过程,每日变异很大。影响皮下微循环的药物可能改变其吸收。例如,使外周血管收缩的非选择性 β -阻滞剂普萘洛尔能降低胰岛素的吸收,而使血管扩张的钙通道阻滞剂硝苯地平增加胰岛素的吸收。

2. 药效学的相互作用

药效学干扰包括直接干扰胰岛素分泌或其作用的药物,或者干扰葡萄糖代谢关键步骤的药物,例如干扰糖原异生或葡萄糖的氧化或贮存(图 1)。在志愿者的试验中,这些药物能改变糖代谢和胰岛素反应,干扰糖尿病人的代谢控制。这些相互作用可能会降低血糖水平,引发低血糖症;也可能升高血糖水平,产生高血糖症和/或发生代偿性慢性高胰岛素血症(hyperinsulinaemia)(表 2)。

表 2. 药效学的相互作用

降血糖作用	升血糖作用
水杨酸盐	皮质类固醇
纤维素	β_2 -肾上腺能抑制剂
血清素激活剂	苯妥英
单胺氧化酶抑制剂	噻嗪类利尿剂
同化类固醇	非选择性 β -阻滞剂
ACE 抑制剂	口服避孕药
肾上腺能抑制剂	吩噻嗪
酒精(乙醇)	

2.1 降低血糖水平药物的相互作用

一百多年前,人们已知道了关于阿司匹林及其他水杨酸制剂有降血糖作用,但在实践中小的镇痛剂量对接受降糖制剂的病人无不良影响。最简单的解释是其降糖作用是辅助的,但可能有其他机制。如果大量使用水杨酸制剂,应适当地减少降糖制剂的用量。

作为抗高血脂使用的纤维素(fibrates)能轻度改善对糖尿病的控制,这可能是由于循环血脂水平的降低使得胰岛素敏感性增大。少数接受磺脲类药物治疗的病人会出现过度的低血糖。没有必要停用这类降糖药物和纤维素,但病人应当知道,可能会偶尔发生低血糖症。

对于 HMG-辅酶 A 还原酶抑制剂来说,在老年高血脂 NIDDM 病人,西伐他汀(simvastatin)有轻度改进胰岛素敏感性的作用。但洛伐他汀(lovastatin)不影响血清氯磺丙脲的浓度和在 NIDDM 病人对糖尿病的控制。服用 1 个月洛伐他汀对于 NIDDM 病人的血浆葡萄糖浓度、糖基化血红蛋白含量及糖尿病治疗的每日需要均无影响。

血清素能食欲抑制药芬氟拉明(fenfluramine)有固有的降糖活性。它可以加入、在某些病人甚至可以替代常用的降糖药物。其降糖作用不是由于体

重下降,而来自骨骼肌对葡萄糖的摄取增加。近来的研究证实,葡萄糖立体异构体-右芬氟拉明(dexfenfluramine)和血清素能抗抑郁药氟西汀(fluoxetine)在肥胖的NIDDM病人可经改进胰岛素的敏感性改善对血糖的控制。

因此,在接受胰岛素或磺脲类治疗的糖尿病人,于开始接受血清素能药物治疗时应注意低血糖问题。最近的一项研究证明,于控制不良的肥胖的NIDDM病人,虽然已使用大量的胰岛素和甲福明,加用右芬氟拉明可改善对血糖的控制,而不会使体重增加加重。

60年代的一些报告指出,伍用单胺氧化酶抑制剂可增强许多抗糖尿病药物的降糖作用,其机制尚不了解。但在不用常规的降糖药物的条件下,观察到了降糖作用,这可能是由于对胰腺的直接作用及随后的胰岛素释出。在大多数糖尿病人这可以改善对血糖水平的控制,不过在少数病人会引起低血糖。通过减少药物的用量可对此加以控制。相反地,最近选用的单胺氧化酶抑制剂吗氯贝胺(moclobemide)无此干扰作用。

还有少数报告指出,给用氯磺丙脲或甲苯磺丁脲治疗的糖尿病人加用三环抗抑郁剂时会发生低血糖。

一些促蛋白质合成类固醇(南诺龙、美雄酮、睾酮和司坦唑)有加强降糖药物降血糖的作用。如将促蛋白质合成类固醇加于抗糖尿病药物治疗时,应密切观察病人,以发现低血糖,同时应减少降糖药的用量。

ACE抑制剂,特别是卡托普利(captopril)能增加胰岛素的敏感性。有人报告,在接受磺脲类药物治疗的NIDDM病人,当开始用ACE抑制剂时,发生了低血糖发作。因此,在使用ACE抑制剂进行治疗时应减少磺脲类药物或胰岛素的剂量。

在对抗由胰岛素及磺脲类引起的低血糖方面,肾上腺素能系统起主要作用。普萘洛尔(propranolol)和其他非选择性 β -阻滞剂能明显地推迟给胰岛素后的血糖恢复。在那些对低血糖的高血糖素反应不充分的糖尿病人尤其明显。已经报告了一些严重的伴有高血压危象和明显地心悸徐缓的低血糖症意外事件。建议使用心脏选择性 β -阻滞剂(美托洛尔、阿替洛尔、醋丁洛尔和比索洛尔),因为因胰岛素引起的低血糖症在代谢和血液动力的后果较轻。

在大量饮酒之后,用任何药物治疗糖尿病均有发生严重低血糖的危险,特别是空腹病人。酒精本身可能有固有的降糖作用,主要是抑制糖原异生。另外,接受氯磺丙脲治疗的病人在饮酒后会发生四

乙秋兰姆化二硫(disulfiram)样反应,在开始治疗时即应告诫他们这种可能性。使用较新的磺脲类药物时,这种情况比较少见。糖尿病人应避免大量饮酒。

2.2 升高血糖水平药物的相互作用

一些药理制剂有升糖活性,糖皮质激素尤其如此。儿茶酚胺衍生物,主要是 β_2 -激动剂,例如平喘药和广泛用于妇科以引起子宫收缩的利托君(ritodrine)也有强烈的升高血糖作用。开始使用这些药物时应调整降糖药的剂量加以调整,停止使用时应注意观察糖尿病的控制情况。

苯妥英妨碍胰岛素的释出,长期接受苯妥英治疗的病人会发生高血糖。苯妥英还降低对于静脉注射有刺激内源性胰岛素释出作用的甲苯磺丁脲的反应。但苯妥英是否改变长期使用磺脲类时对剂量的要求尚无正式的研究。

许多病人在长期接受噻嗪类和祥性利尿剂治疗时会发生高血糖和糖代谢的改变。其作用机制不详,可能涉及胰腺的胰岛素分泌减少和/或组织对胰岛素的敏感性降低,还可能部分地与利尿剂引起的低钾血症有关。尽管缺乏利尿剂干扰磺脲类临床作用的证据,但不能排除在某些病人发生这种干扰的可能性。另外,在某些病人氯磺丙脲增强由利尿剂引起的低钠血症(hyponatraemia)。在使用利尿剂时应密切的监护。

在高血压病人和志愿受试者中大多数 β -阻滞剂引起葡萄糖不耐受(intolerance)。非选择性 β -阻滞剂能阻滞胰腺中被认为与胰岛素释出有关的 β_2 受体。格列本脲、氯磺丙脲和甲苯磺丁脲的作用可能还受普萘洛尔的抑制,但其临床效果可能很小。

已知钙通道阻滞剂影响胰岛素的分泌和葡萄糖的调节,不过,虽然在个别的用地尔硫卓,硝苯地平 and 尼卡地平的病人见到过这种作用,但对糖尿病控制的明显干扰不普遍。但仍应警惕糖尿病控制的恶化。

口服含有大量乙炔基雌二醇和有强力产生雄性征活性的避孕药会使血糖控制和脂类参数均恶化。而新的制剂已无这种不良代谢作用。例如,年轻妇女口服低剂量的含有乙炔雌醇(ethinylestradiol)和环丙孕酮(cyproterone)的复合避孕药一年并不影响胰岛素调节的葡萄糖处理。某些使用口服避孕剂的糖尿病妇女需要少量地增加或降低降糖药剂量,但这种情况并不普遍。

在糖尿病人,当酚噻嗪类(phenothiazine),主要是氯丙嗪的剂量超过每日100mg时会产生血糖失控,其机制不详,但有些人提出,酚噻嗪激活肾上腺

能机制。

3. 口服抗高血糖药物之间的相互作用

在用膳食和单一的降糖药物不能控制的 NIDDM 病人应考虑进行复合治疗。

3.1 磺脲类与双胍类

这种复合治疗已使用了 30 余年,显然,前述与各类药物(磺脲类与双胍类)的相互作用在联合用药时依然存在,但当两种药物共同使用时不一定更严重。除了对于葡萄糖代谢的协同效应之外,未发现磺脲类与双胍类药物之间有不良的相互作用。由于磺脲类刺激胰岛素的分泌,双胍类(甲福明)增强组织对胰岛素的敏感性(在肝与骨骼肌)其抗高血糖作用被加强,可能会出现低血糖发作,(图 1),因此当有必要加入甲福明时,应减少磺脲类。

3.2 磺脲类与 α -葡萄糖甙酶抑制剂

有安慰剂对照的研究表明,当将阿卡波糖和磺脲类共同使用时能改善对 NIDDM 病人的控制。

研究显示,阿卡波糖不能明显地改善优降糖的药效学性质,6 名 NIDDM 病人给予安慰剂或阿卡波糖 100mg,1 日 3 次,1 周后在一个标准早餐之后给予 5mg 优降糖。阿卡波糖可明显改善血糖实验,同时血浆胰岛素水平明显降低。有趣的是,阿卡波糖对优降糖无药效学影响。

在另一个程序相同的志愿者试验中我们发现,在给予新的 α -葡萄糖甙酶抑制剂米格列醇(miglitol) 200mg 后会短时间的轻度、但是明显地降低优降糖的生物活性。

3.3 双胍类与 α -葡萄糖甙酶抑制剂

迄今为止关于双胍类与 α -葡萄糖甙酶抑制剂联合使用的对照研究只有一个,可能是由于这两种类型的药物使用会发生严重的胃肠道副作用。一项为期一年的加拿大多中心试验表明,用甲福明加阿卡波糖联合治疗时病人的糖基化血红蛋白水平明显下降,而胃肠道并发症无明显恶化。

在健康志愿者中,阿卡波糖能明显地短时间的改善甲福明的药代动力学。我们在 6 名健康志愿者中对于阿卡波糖进行了为期 7 天的有安慰剂对照的研究,7 天后在一次空腹早餐并服用 1000mg 甲福明后,给予 100mg 阿卡波糖或安慰剂。阿卡波糖能明显地降低由膳食引起的血糖升高和胰岛素水平升高。阿卡波糖可使甲福明的早期血清浓度、峰值和

AUC_{0-540min} 明显降低,但不减少其 24h 尿中排出量。

这些结果需在 NIDDM 病人做进一步的药效学研究,以证实这种干扰,并澄清用这两种药物联合治疗的临床意义。

3.4 胰岛素与口服药物

当调节膳食与口服药物对 NIDDM 病人治疗无效时,通常应使用胰岛素治疗。可单独使用胰岛素,也可与 3 类口服抗糖尿病药物之一伍用。最近的一项荟萃分析表明,在胰岛素减少用量的情况下,仍可改善代谢控制,其效益主要是由于刺激了残余胰岛素分泌。

甲福明能改进外周和肝脏对于胰岛素的敏感性,减少胰岛素的用量,在 IDDM 病人亦是如此。对 IDDM 和 NIDDM 病人进行的大量研究表明,使用阿卡波糖可以减少对胰岛素的需要,同时使餐后的血浆葡萄糖调节得以控制。

在用胰岛素治疗加用口服降糖药时应注意发生低血糖的危险,在对血糖良好监督的情况下,应当减少胰岛素用量。

4. 结论

糖尿病人(主要是 NIDDM 病人)往往是多种用药,因此会发生许多药物相互作用。在健康志愿者对于口服抗高血糖药物的药效学相互作用进行了许多研究,通常是在一次剂量或短期使用磺脲类药物之后。因此,在用于长期接受药物治疗的糖尿病人时,应当小心。但无论如何,某些相互作用会增强药物的降糖作用,为避免低血糖的发生应减少抗高血糖药物的用量。

许多药物有干扰葡萄糖代谢的药代动力学作用,引起低血糖症或高血糖症。另外,许多观察是在非糖尿病人进行的。显然,这些药物也干扰糖尿病人的血糖控制。

结论是,抗高血糖药物的相互作用是很多的,但其临床重要性尚未得到充分的重视,而且有一些是相矛盾的。因此需进一步研究,特别是在长期治疗的糖尿病人进行研究,但无论如何,当可能有药代动力学或药效学干扰时对于血糖进行监测是必要的。

(张竞春 编译)